Методы разграничения доступа.Общий обзор

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Кулябов Дмитрий Сергеевич д.ф.-м.н., профессор профессор кафедры прикладной информатики и теории вероятностей Устинова В. В.

17 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132243111@pfur.ru
- https://github.com/vikauustin

Оглавление

Содержание

1. Вводная часть

2. Цель, гипотеза, задачи и исследования

3. Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

4. Содержание исследования

5. Анализ и пректическая значимость достигнутых результатов

6. Общее заключение и выводы

Вводная часть

Актуальность:

- рост кибератак и внутренних угроз
- ужесточение законодательства (152-ФЗ, ФСТЭК)
- удалённая работа → усложнение контроля

Объект исследования: информационные системы *Предмет исследования:* методы разграничения доступа

Научиная новизна, практическая значимость работы

Научная новизна:

- систематизация методов для современных условий (облака, мобильные устройства, удалёнка)
- рассмотрение гибридных моделей (Windows, SELinux)

Практическая значимость:

- готовые рекомендации для администраторов, разработчиков и руководителей
- выбор метода под конкретную задачу

Цель, гипотеза, задачи и исследования

Цель: сравнить методы разграничения доступа и определить их применимость

Гипотеза: универсального метода не существует — выбор зависит от требований к безопасности, сложности и среды

Задачи:

- Изучить теоретические основы
- Рассмотреть DAC, MAC, RBAC, ABAC, POLP
- Сравнить методы по критериям
- Дать рекомендации

Материалы и методы и инструменты исследования, теоретическая база

Материалы: научные статьи, документация Windows/Linux, стандарты (Orange Book, ГОСТ Р 56545-2015)

Методы: анализ, синтез, сравнительный анализ, классификация

Теоретическая база:

1. модель HRU (Харрисон – Руццо – Ульман)
2. мандатная модель Белла – Лападулы
3. ролевая модель Сандху (RBAC)
4. атрибутная модель (ABAC)

Рис. 2: Методы

Предлагаемое решение задач с обоснованием

Подход: сравнительно-аналитический

Почему:каждый метод рассматривается отдельно (суть, примеры, плюсы, минусы), затем методы сравниваются по единым критериям

на основе сравнения — рекомендации

Обоснование: только так можно понять, почему один метод подходит для одних условий, а другой — для других

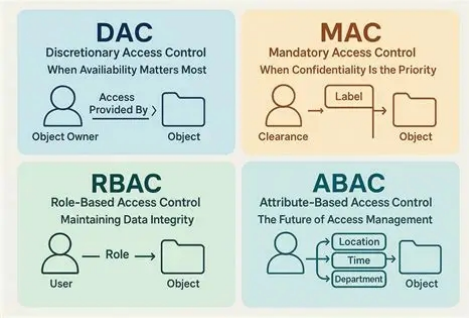

Рис. 3: Разные доступы

Основные этапы(1-3)

Этап 1. Базовые понятия: субъект, объект, права, матрица доступа

Этап 2. DAC (избирательный):

владелец решает, кто получает доступ

примеры: chmod (Linux), разрешения NTFS (Windows)

гибко, но небезопасно

Этап 3. MAC (мандатный):

система задаёт метки (секретно, совершенно секретно)

примеры: SELinux, FreeBSD MAC, военные системы

безопасно, но негибко

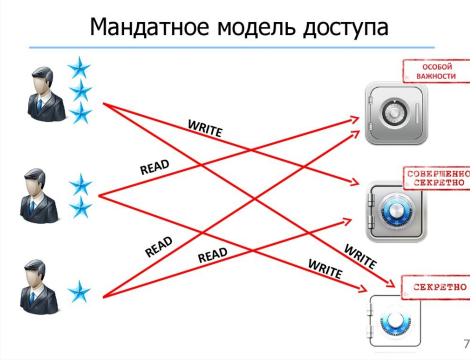

Рис. 4: MAC

Основные этапы(4-6)

Этап 4. RBAC (ролевой):

права через роли (бухгалтер, менеджер, админ)

примеры: Active Directory, 1С, базы данных

Этап 5. ABAC (атрибутный):

доступ по атрибутам (должность, время, место, устройство)

примеры: AWS IAM, Azure AD

Этап 6. POLP (наименьшие привилегии):

давать ровно столько прав, сколько нужно

примеры: UAC (Windows), sudo (Linux)

Рис. 5: POLP

Анализ и практическая значимость достигнутых результатов

Результаты сравнения: DAC: гибкий, но низкая безопасность, MAC: безопасный, но негибкий, RBAC: золотая середина, ABAC: гибкий + безопасный, но сложный, POLP: обязательное дополнение к любому методу

Практические рекомендации:Дом / малый офис → DAC + POLP, Организация с иерархией → RBAC + POLP, Секретные данные → MAC + POLP, Облака / распределённые системы → ABAC + POLP

	RBAC	ABAC
Описание, близкое к бизнес-терминам	–	+
Без лишнего ручного труда	–	+
Поддержка простых правил	+	+
Поддержка сложных правил	+	+
Поддержка правил с динамическими параметрами	–	+
Фильтрация данных	–	+

Рис. 6: Вредоносные файлы

Общее заключение и выводы

Выводы:

1. Универсального метода не существует
2. На практике часто используются гибридные модели (Windows: DAC + RBAC, SELinux: MAC поверх DAC)
3. ABAC + POLP — современный стандарт для облачных и распределённых систем
4. Правильный выбор метода — основа безопасности любой информационной системы

Итог: метод выбирается под конкретную задачу с учётом требований к безопасности, сложности и среды